Лаб: Условни конструкции

Задачи за упражнение в клас и за домашно към курса "Основи на програмирането" @ СофтУни.

Тествайте решенията си в **Judge** системата: https://judge.softuni.org/Contests/2389/Conditional-Statements-Lab

1. Отлична оценка

Напише **конзолна програма**, която **чете оценка** (цяло число), въведена от потребителя и отпечатва "**`Excellent!`**" ако оценката е **5** или по-висока.

вход	изход
6	Excellent!

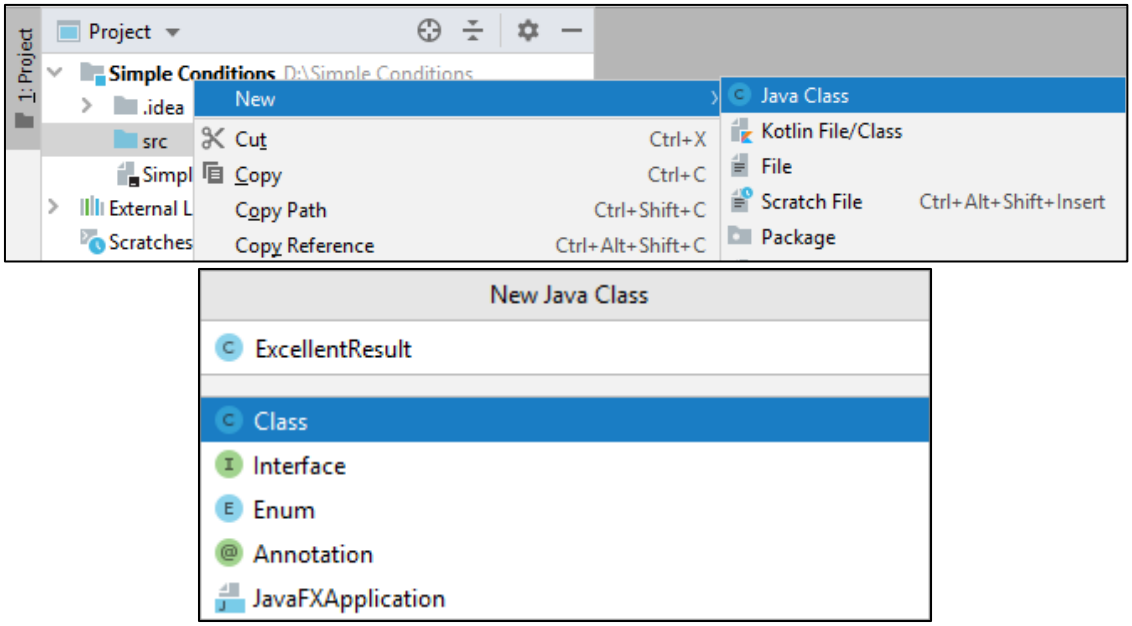
вход	изход
4	*(няма изход)*

вход	изход
5	Excellent!

вход	изход
3	*(няма изход)*

Насоки:

1. Създайте **нов клас** в съществуващия IntelliJ проект. Кликнете с десен бутон на мишката върху **папката "`src`"**. Изберете [New] → [Java Class]:



Вече имате проект с един клас в него. Остава да напишете кода за решаване на задачата.

2. Създайте **`main` метод** като отидете в класа "**`ExcellentResult`**" (между квадратните скоби) и напишете:

```
public class ExcellentResult {
    public static void main(String[] args) {

    }
}
```

3. Отидете в тялото на метода **`main(String[] args)`** (между къдравите скоби). Създайте **`Scanner`** обект, с който да четете от конзолата и прочетете едно **реално число** - оценката:

© SoftUni – https://softuni.org. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.

Follow us:

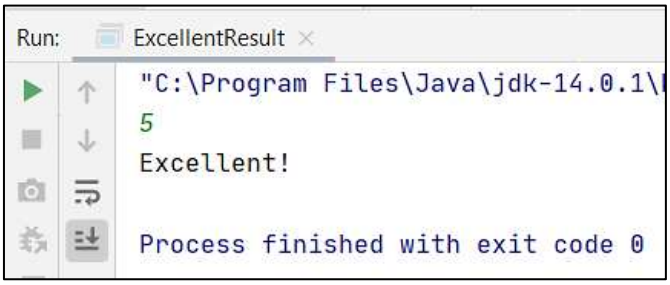
```
public class ExcellentResult {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int grade = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    }
}
```

4. Направете проверка за стойността на оценката. Ако тя е по-голяма или равна на 5.50, отпечатайте изхода по условие:

```
public class ExcellentResult {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int grade = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

        if (grade >= 5) {
            System.out.println("Excellent!");
        }
    }
}
```

5. **Стартирайте** програмата с [Ctrl+Shift+F10] и я **тествайте** с различни входни стойности:





2. По-голямото число

Да се напише програма, която чете **две цели числа**, въведени от потребителя и отпечатва **по-голямото от двете**.

Примерен вход и изход

вход	изход
5 3	5

вход	изход
3 5	5

вход	изход
10 10	10

вход	изход
-5 5	5

Насоки:

1. Прочетете две цели числа от конзолата:

```
public class GreaterNumber {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int num1 = Integer.parseInt(scan.nextLine());
        int num2 = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    }
}
```

© SoftUni – https://softuni.org. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.

2. Сравнете дали първото число **num1** е по-голямо от второто **num2**. Отпечатайте по-голямото число.

```
if (num1 > num2) {
    System.out.println(num1);
} else {
    System.out.println(num2);
}
```

3. Четно или нечетно

Да се напише програма, която чете **цяло число**, въведено от потребителя и печата дали е **четно** или **нечетно**.

Ако е **четно** отпечатайте "**even**", ако е нечетно **"odd".**

Примерен вход и изход

вход	изход
2	even

вход	изход
3	odd

вход	изход
25	odd

вход	изход
1024	even

Насоки:

1. Първо добавете **нов Java клас** към съществуващия проект.
2. Създайте **Scanner** обект и прочетете едно цяло число от конзолата:

```
public class OddOrEven {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int number = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    }
}
```

3. Проверете дали числото е четно като извършите деление на 2 с остатък и проверите дали има остатък от делението. Отпечатайте изхода по условие – текста "**even**":

```
public class OddOrEven {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int number = Integer.parseInt(scan.nextLine());

        if (number % 2 == 0) {
            System.out.println("even");
        }
    }
}
```

4. В противен случай отпечатайте "**odd**":

© SoftUni – https://softuni.org. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.

```java
public class OddOrEven {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int number = Integer.parseInt(scan.nextLine());

        if (number % 2 == 0) {
            System.out.println("even");
        } else {
            System.out.println("odd");
        }
    }
}
```

4. Познай паролата

Да се напише програма, която **чете парола** (текст), въведена от потребителя и проверява дали въведената парола **съвпада** с фразата "**`s3cr3t!P@ssw0rd`**". При съвпадение да се изведе "**`Welcome`**". При несъвпадение да се изведе "**`Wrong password!`**".

Примерен вход и изход

вход	изход
qwerty	Wrong password!

вход	изход
s3cr3t!P@ssw0rd	Welcome

вход	изход
s3cr3t!p@ss	Wrong password!

5. Число от 100 до 200

Да се напише програма, която **чете цяло число**, въведено от потребителя и проверява дали е **под 100**, **между 100 и 200** или **над 200**. Ако числото е:

- под 100 отпечатайте: **`"Less than 100"`**
- между 100 и 200 отпечатайте: **`"Between 100 and 200"`**
- над 200 отпечатайте: **`"Greater than 200"`**

Примерен вход и изход

вход	изход
95	Less than 100

вход	изход
120	Between 100 and 200

вход	изход
210	Greater than 200

6. Информация за скоростта

Да се напише програма, която **чете скорост (реално число)**, въведена от потребителя и отпечатва **информация за скоростта**.

- При скорост **до 10** (включително) отпечатайте **`"slow"`**
- При скорост **над 10** и **до 50** (включително) отпечатайте **`"average"`**
- При скорост **над 50** и **до 150** (включително) отпечатайте **`"fast"`**
- При скорост **над 150** и **до 1000** (включително) отпечатайте **`"ultra fast"`**
- При по-висока скорост отпечатайте **`"extremely fast"`**

SoftUni
© SoftUni – https://softuni.org. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.
Follow us:

Примерен вход и изход

вход	изход
8	slow

вход	изход
49.5	average

вход	изход
126	fast

вход	изход
160	ultra fast

вход	изход
3500	extremely fast

7. Лица на фигури

Да се напише програма, в която потребителят **въвежда вида и размерите на геометрична** фигура и пресмята лицето ѝ. Фигурите са четири вида: квадрат (**`square`**), правоъгълник (**`rectangle`**), кръг (**`circle`**) и триъгълник (**`triangle`**). На първия ред на входа се чете вида на фигурата (текст със следните възможности: **`square`**, **`rectangle`**, **`circle`** или **`triangle`**).

- Ако фигурата е **квадрат (`square`)**: на следващия ред се чете едно дробно число - дължина на страната му
- Ако фигурата е **правоъгълник (`rectangle`)**: на следващите два реда четат две дробни числа - дължините на страните му
- Ако фигурата е **кръг (`circle`)**: на следващия ред чете едно дробно число - радиусът на кръга
- Ако фигурата е **триъгълник (`triangle`)**: на следващите два реда четат две дробни числа - дължината на страната му и дължината на височината към нея

Резултатът да се закръгли до **3 цифри след десетичната запетая**.

Примерен вход и изход

вход	изход
square 5	25.000

вход	изход
rectangle 7 2.5	17.500

вход	изход
circle 6	113.097

вход	изход
triangle 4.5 20	45.000

© SoftUni – https://softuni.org. Copyright document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.
Follow us: